工業材料概論　第10回

木材の強さ・密度・加工と接合

構造・状態・使い方を材料選択へつなぐ

米延 仁志

今回の到達点

密度と比重の基準状態を説明する

木材の比重と曲げ強さのグラフを読む

方向・欠点・接合を部材の性能と結び付ける

表面処理と保守を、使用環境に合わせて考える

密度と単位換算

密度 ρ ＝質量m/体積V。木材の外形体積には細胞内腔などの空隙も含む

1 g＝10^{-3} kg、1 cm^3＝10^{-6} m^3

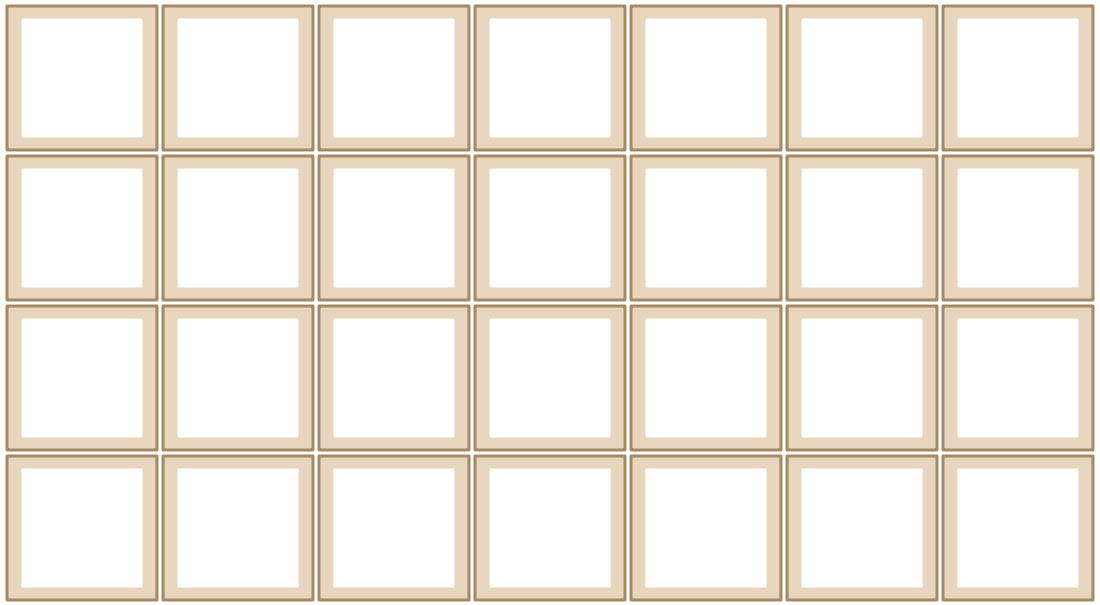
したがって1 g/cm^3＝1,000 kg/m^3

同じ体積を比べると、密度の高い方が重い

樹種だけでなく、水の量と体積の基準状態も指定する

ρ：密度

壁物質と空隙



壁物質と空隙を区別

空隙を含む見掛け密度

水の量と状態を確認

密度を強度値と同一視しない

比重は基準密度との比

比重G＝ρ / ρ水。同じ単位の密度同士を割るので無次元

基準水の密度を1.00 g/cm³とすると、g/cm³の密度と比重の数値が一致

0.50 g/cm³＝500 kg/m³の木材は、この基準では比重0.50

木材では、全乾・気乾・基本などの質量と体積の組合せも区別する

英語資料のspecific gravityは、分子と分母の状態を確かめて読む

ρ：密度　G：比重

全乾密度と気乾密度と基本密度

全乾密度 ρ_0 ＝全乾質量m_0/全乾体積V_0

気乾密度 ρ_u ＝その含水率の質量mu/そのときの体積Vu

基本密度 ρ_b ＝全乾質量m_0/飽水時体積V飽

水が加わると質量だけでなく、細胞壁の膨潤により体積も変わる

比較表には数値だけでなく、質量・体積の状態を併記する

ρ ：密度

質量と体積の基準状態

同じ試料：分子の全乾質量 m_0 は共通



絶乾体積



飽水時体積

分子：絶乾質量 m_0

分母：指定した体積

体積の状態を混ぜない

寸法比は模式的

体積の比で、全乾密度と基本密度をつなぐ

$\rho_0 = m_0/V_0$、 $\rho_b = m_0/V_{飽}$

同じ試料： $\rho_b/\rho_0 = V_0/V_{飽}$

$V_0 = 100$、$V_{飽} = 110\ cm^3$ → 比は約0.909

体積10%増に対し、密度は約9.1%減（分子一定）

ρ ：密度

木材の密度と空隙率

細胞壁物質の密度は、空隙を含む木材全体の密度より高い

全乾モデルで壁物質密度を1.50 g/cm³とすると、$\rho_0 = (1 - P)\rho$ 壁

Pは全乾外形体積に対する空隙体積の割合

$\rho_0 = 0.50$ g/cm³なら、$P = 1 - 0.50/1.50 =$ 約0.667

空隙は水や薬液の移動、軽さ、断熱などを考える手掛かりになる

ρ：密度

自己確認：密度と含水状態

全乾質量90 g、全乾体積180 cm^3

生材時の体積200 cm^3、12%時の体積190 cm^3

全乾密度・基本密度・12%時の密度を求める

分子と分母の状態を、各式に添える

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：同じ試料でも密度は変わる

全乾密度＝90/180＝0.500 g/cm³

基本密度＝90/200＝0.450 g/cm³

12%時の質量＝90×1.12＝100.8 g

12%時の密度＝100.8/190≈0.531 g/cm³

比重と曲げ強さの実データ

Wood Handbook 2021 表5–3aから針葉樹12項目を抜粋

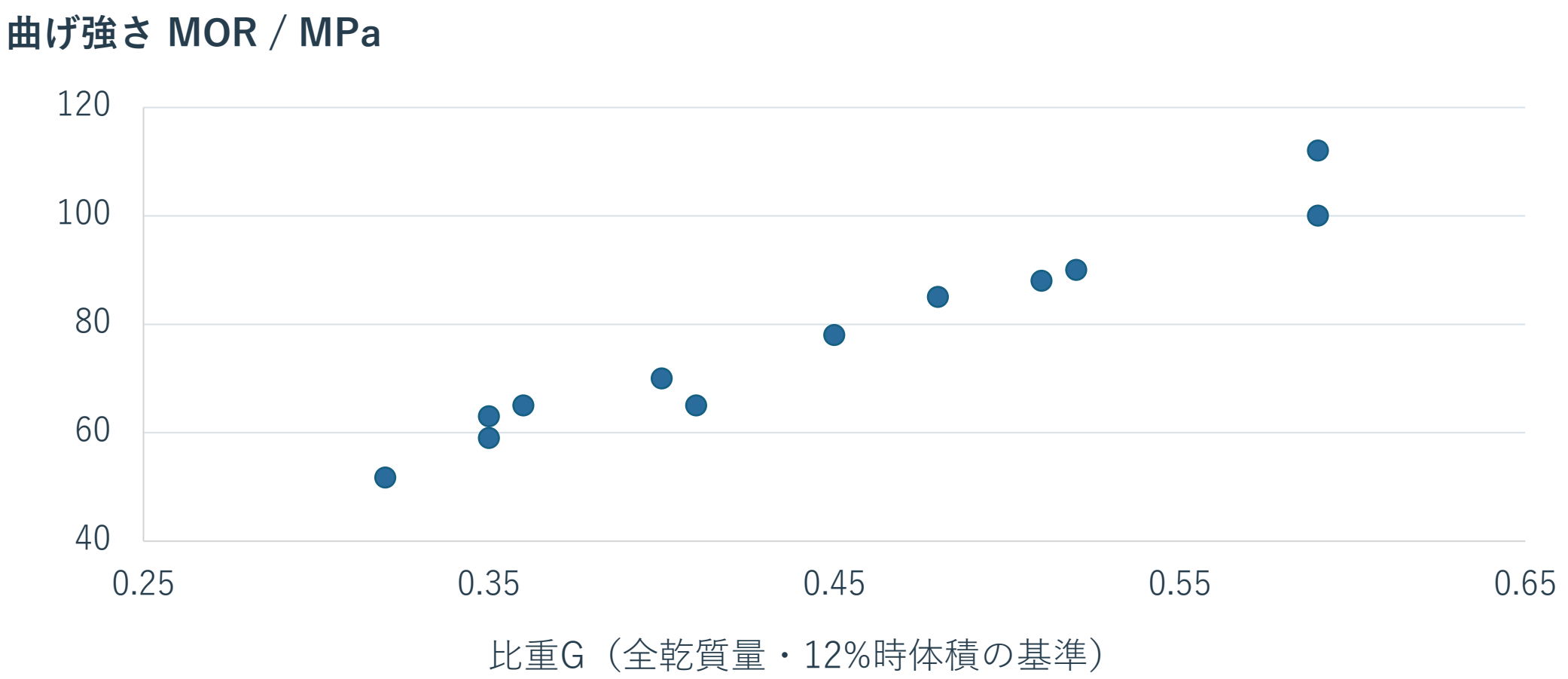
含水率12%の小無欠点試験片の平均値

横軸G：全乾質量と12%時体積に基づく比重

縦軸MOR：曲げ強さ。kPaからMPaへ換算

G：比重　MOR：曲げ強さ

木材の比重と曲げ強さ



Wood Handbook 2021 表5–3aから抜粋。各点は項目ごとの平均値。

G：比重　MOR：曲げ強さ

自己確認：グラフから何を読むか

① Gが大きいほどMORはどう変わるか

② Gが同じ二つの点で、MORは一致するか

③ Gだけから個々の板の強度を決められるか

④ この点は、同じ樹種の個体を並べたものか

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

G：比重　MOR：曲げ強さ

解説：傾向と個々の値

選んだデータには、右上がりの傾向がある

G=0.35でMORは59と63 MPa、G=0.59で100と112 MPa

点は樹種等の項目ごとの平均値。個体差の分布ではない

無欠点試験片の平均値を、節のある板の許容値にしない

G：比重　MOR：曲げ強さ

比例という近似の点検

比例ならMOR/Gが一定になる

選んだ12項目では、およそ162〜190 MPa

大まかな傾向と、厳密な比例の違いを説明する

選び方・材群・含水率・強度種類で関係を確かめ直す

G：比重　MOR：曲げ強さ

問1：比例モデルからのずれを読む

本編の実データ：G＝0.35でMOR＝59・63 MPa

比較用モデルを MOR予測＝175G（MPa）と置く

予測値と残差（実測平均値－予測値）を求める

残差0でなければ、データは誤りか（記録4分）

本編の実データを用いた演習。175Gは比較用の仮定モデル。

G：比重　MOR：曲げ強さ

解説1：残差は、モデルと観測値の差

G＝0.35：予測61.25 MPa → 残差 −2.25・+1.75 MPa

G＝0.59：予測103.25 MPa → 100なら−3.25 MPa

同じG＝0.59でも、112なら残差＋8.75 MPa

右上がりの傾向と、厳密な比例・個体の予測は別

本編の実データを用いた演習。175Gは比較用の仮定モデル。

G：比重

力の種類と木材の異方性

L方向は主な軸方向細胞に沿い、R・Tはそれを横切る方向

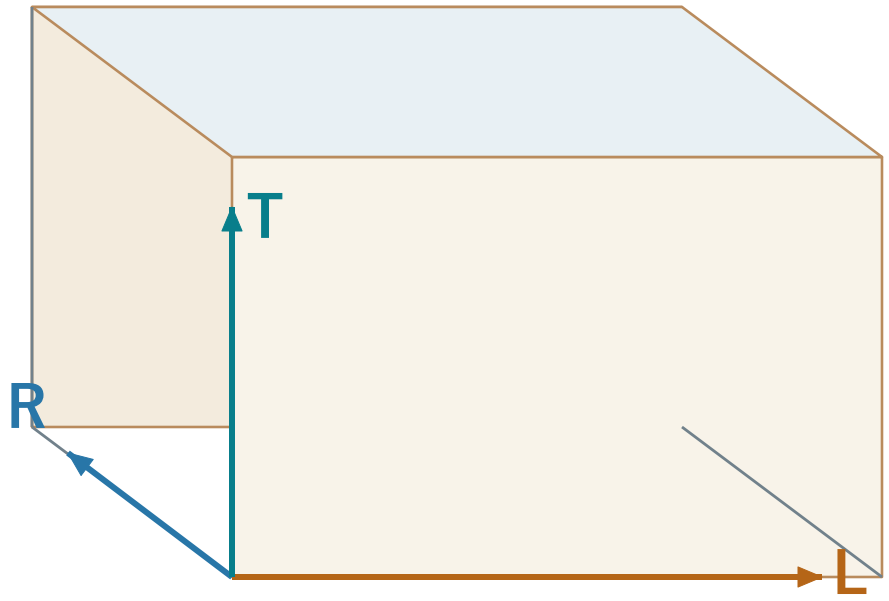
ヤング率は一般にL方向が大きい。RとTにも差がある

引張り・圧縮・せん断・曲げでは、比較する破壊の仕方が異なる

繊維直交方向の引張りは、割裂や接合部の検討につながる

密度は同じ物体のスカラー量だが、弾性・強度は方向を指定して表す

材料の方向と力の向き



L：繊維方向

R：半径方向

T：接線方向

荷重方向と試験片の向きも記録する

局所の三方向を示す立体模式図。軸の角度は投影による。

問2：Eが2倍なら、強さも2倍か

仮想の軸方向引張り：F＝600 N、A＝30 mm²、L＝200 mm

試料P：E＝10,000 MPa／試料Q：E＝5,000 MPa

応力と伸びを求める（小変形・線形弾性、記録4分）

どちらが先に壊れるか、この情報だけで分かるか

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

解説2：変形は計算できるが、破壊は未判定

両試料の応力：$\sigma = 600 / 30 = 20$ MPa

P：$\varepsilon = 0.002$、伸び＝0.400 mm

Q：$\varepsilon = 0.004$、伸び＝0.800 mm

引張強度・欠点・荷重時間等の情報が別に必要

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

節と目切れの影響

節は枝の基部が幹の木部に取り込まれた部分

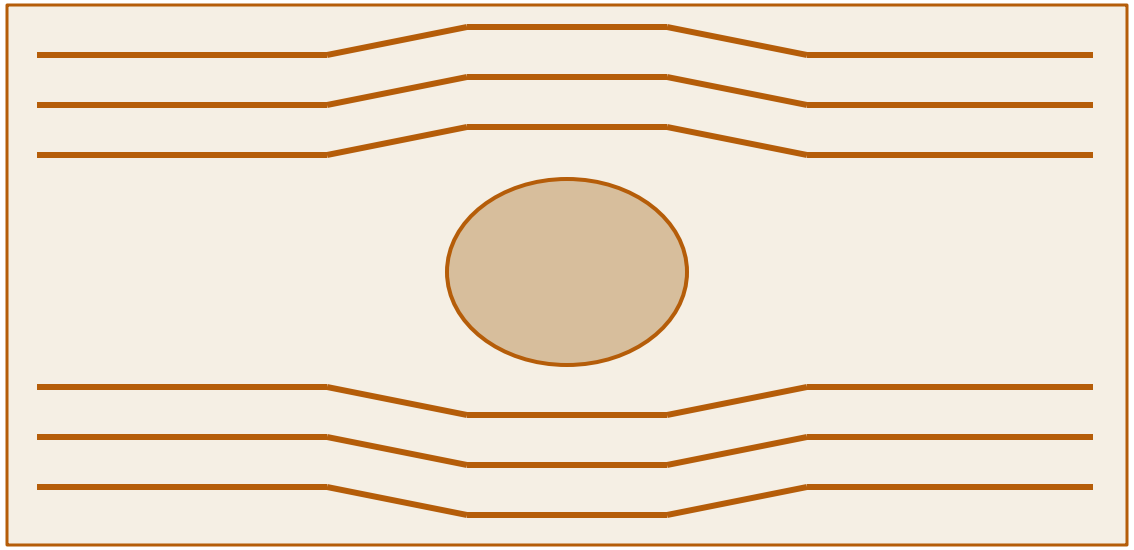
節の周りでは繊維が回り込み、荷重に対する局所的な向きが変わる

生き節・死に節・抜け節の状態を、材とのつながりから区別する

目切れは材の長軸と繊維方向のずれ。加工面や割れにも関わる

節の寸法だけでなく、引張側か圧縮側か、部材内の位置も確認する

節の周囲の繊維配列



節の周囲の繊維の乱れ

節の位置・大きさ

作用する力との関係

見た目だけで強度を即断しない

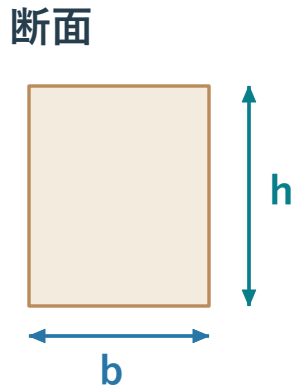
問3：試験中の曲げ応力とMORを区別する

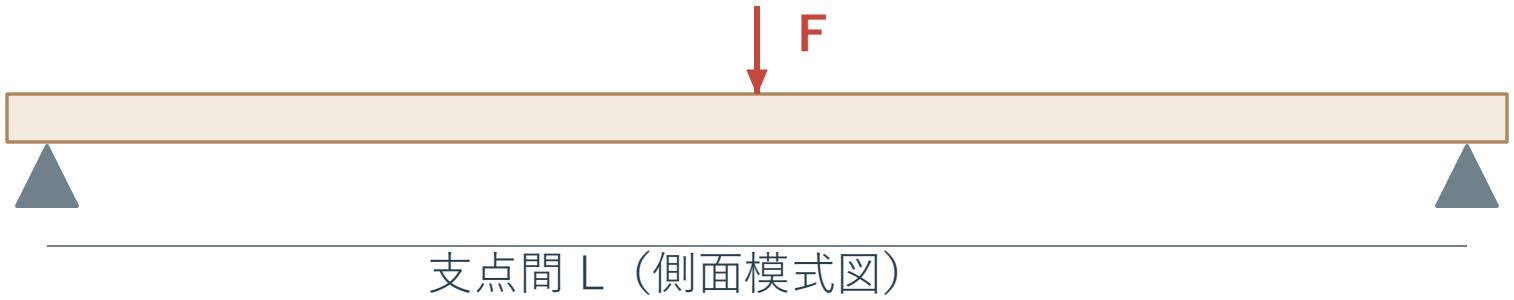
仮想の中央集中荷重：L＝300 mm、b＝20 mm、h＝30 mm

荷重F＝600 Nでの最大曲げ応力を求める

同じ試験片の最大荷重Fmax＝2,400 NならMORはいくらか

$\sigma \max = 3FL / (2bh^2)$ を用いる（記録5分）





支点間 L（側面模式図）

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

σ：垂直応力　MOR：曲げ強さ

解説3：MORには最大荷重を用いる

F＝600 N： σmax＝15 MPa

Fmax＝2,400 N：MOR＝60 MPa

試験途中の15 MPaを、その試料の曲げ強さとは呼ばない

MORの平均値は、部材の許容応力ではない

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

σ：垂直応力　MOR：曲げ強さ

個体差と製品の品質

同じ樹種でも、年輪構造・密度・MFA・水分・節が異なる

平均値は集団の代表であり、手元の部材の値を確定するものではない

構造用材では、等級や機械的な測定などで品質を区分する

学校教材でも、目切れ・割れ・節の位置を用途に照らして選ぶ

見た目の好みと、必要な性能を満たす判断の根拠を分けて示す

加工で断面と繊維を変える

切削・穴あけで正味断面が減る

繊維を横切る切欠きや目切れを確認する

ねじ・釘の周囲では、割裂や局部のめり込みも関係

曲げの式だけで接合部の性能を決めない

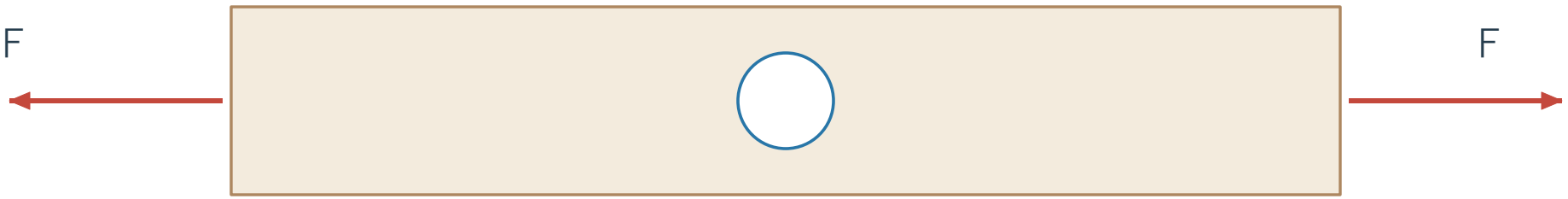
問4：穴をあけると、何が変わるか

仮想の引張材：幅b＝30 mm、厚さt＝10 mm、F＝600 N

中央の貫通穴：直径d＝10 mm（厚さ方向に貫通）

全断面btと、穴中心の正味断面(b－d)tを求める

各断面での公称応力を比較する（記録4分）



表から見た板／穴は厚さ方向に貫通

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

解説4：平均化する断面と、局所の応力を分ける

全断面：30×10＝300 mm² → 2.0 MPa

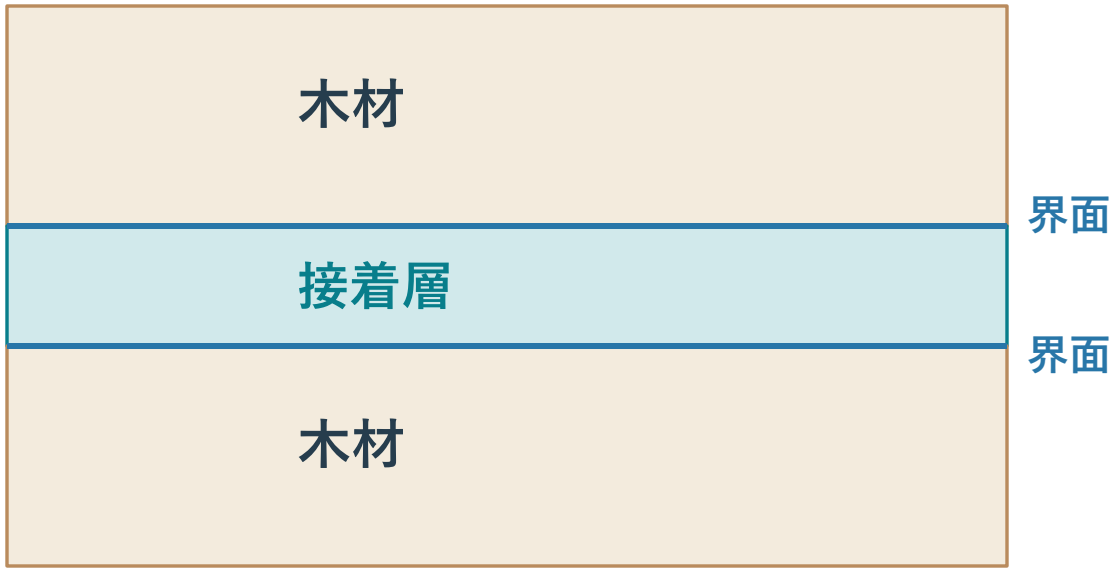
正味断面：(30－10)×10＝200 mm² → 3.0 MPa

穴縁の局所応力は、この3.0 MPaと同じとは限らない

繊維方向・端距離・割裂・めり込みも確認する

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

接着面のぬれと、接着層の形成



① 表面に広がり、接触する（ぬれ）

② 木材への入り込みと接着層の形成

③ 木材・界面・接着層で力を伝える

層の厚さは説明用。接着剤の種類により固まる過程は異なる。

接着工程で管理する条件

段階	確認すること
面を合わせる	平滑さ、清掃、仮組み、含水状態
塗布・組立て	量、均一さ、作業可能時間
圧締・養生	指定圧力・温度・時間、荷重を掛ける時期

圧締解除と、十分な硬化・強度の発現を区別する。

接着部は、どこで壊れたか

木材の中：木部破壊

木材と接着層の境界：界面の破壊

接着層の中：接着剤層の破壊

強さの値に、破壊位置・木部破壊率を添える

問5：接着面積を増やせば十分か

仮想の重ね接着：幅20 mm、重なり長さ40 mm

面に沿う力F＝1,000 N、荷重作用線のずれe＝5 mm

接着面の平均せん断応力F/Aと、偶力の大きさFeを求める

耐水性や端部のはく離も判断できるか（記録5分）



破線：作用線。釣り合いには支持・拘束も必要。

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

解説5：平均応力だけでは、接着部を決められない

$A = 20 \times 40 = 800\ \mathrm{mm^2}$ → 平均せん断応力1.25 MPa

$Fe = 1{,}000 \times 5 = 5{,}000\ \mathrm{Nmm} = 5\ \mathrm{Nm}$

端部への応力の集中や、はく離を別に検討

接着剤・含水状態・養生・濡れと乾燥の履歴を確認

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

木工用ボンド：一般的なPVAc系



酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形の代表例

水が木材へ移動・蒸発し、接着層を形成する

室内の木工で、適切な条件なら高い乾燥強度

一般品は耐水用途に使えない。製品差を確認する

写真：コニシ公式商品ページ（2026-10-28確認）

塗装の目的：見た目、保護、清掃性

着色・つや・木目の見え方を整える

水・光・摩耗や汚れから表面を保護する

拭き取りやすさ・手触り・補修性も考える

屋内／屋外と、使用中の手入れを先に決める

木材の動きと、塗膜の傷み

含水率が変わると、木材は方向別に動く

塗膜の割れや剥がれ、水の入口を点検する

塗装は水分移動を遅らせても、完全には止めない

木口・接合部・裏面を含め、濡れ方と乾き方を見る

塗装と防腐：役割を組み合わせる

通常の仕上げ塗装と、保存処理を区別する

防腐成分を含む塗料も、対象と適用範囲を確認する

保存処理材への塗装は、適合と乾燥条件を読む

どちらも、傷んだ部材の耐力を自動的に回復しない

木質材料の構成と用途

合板：単板の方向を組み合わせる

集成材：主に繊維方向をそろえて積層する

ボード類：小片・繊維と接着・成形を組み合わせる

名称に加えて構成・方向・等級・使用環境を確認する

自己確認：屋外の教材台

雨に濡れる天板と、その接合部を考える

排水・乾燥・表面・木口・接合を点検する

塗装したから腐らない、という説明を修正する

点検と部品交換を含めた改善案を書く

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：水分管理と、維持の計画

濡れ続ける箇所を減らし、乾燥しやすい形にする

接合や木口、塗膜の傷みも点検する

表面仕上げ・保存処理は目的と適用条件を確認

交換できる部品と、交換時期の判断を計画する

問6：栽培容器の架台を、どう点検するか

雨に濡れる木製架台。天板の継ぎ目とねじ穴に水が残る

提案「密度の高い板に替え、塗装すれば点検は不要」

原理から訂正し、改善案と点検記録の項目を挙げる

中学校技術の題材案として説明する（記録6分）

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

解説6：材料・形・接合・管理を組み合わせる

排水・通風、木口や継ぎ目、接合部への水の滞留を改善

塗膜・割れ・緩み・変形を、位置と日付付きで記録

接着・保存処理は使用環境への適合と製品条件を確認

交換できる構成と、異常時の対応を計画する

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

三材料の比較に加える条件

木材のE・MOR・密度を、別の列へ記録

方向・含水状態・無欠点／実部材を添える

金属は材種・調質、樹脂はグレード・温度・時間

次回：同じ形、同じ質量などの比較条件を使い分ける

E：ヤング率　MOR：曲げ強さ